

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Организация распределённого нагрузочного тестирования

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки по организации распределённого нагрузочного тестирования.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Apache JMeter предустановлен на обеих машинах. На первой машине в конфигурационном файле `jmeter.properties` указываем IP-адрес второй машины в качестве удалённого хоста (Листинг 1).

Листинг 1 – Настройка удалённого хоста в `jmeter.properties`

```
remote_hosts=192.168.2.2
```

На обоих узлах в том же файле отключаем SSL для RMI-соединения (Листинг 2).

Листинг 2 – Отключение SSL для RMI

```
server.rmi.ssl.disable=true
```

На второй машине копируем плагин для Prometheus в директорию `apache-jmeter-5.6.3/lib/ext/`, как это было сделано ранее на первой. Затем в `jmeter.properties` задаём те же настройки подключения к Prometheus (рис. 1).

```
prometheus.port = 9270
prometheus.ip = 0.0.0.0
prometheus.save.threads = true
prometheus.save.threads.name = jmeter_threads
prometheus.save.jvm = true
```

Рисунок 1 – Конфигурация JMeter для работы с Prometheus

На первой машине в файле `prometheus.yml` обновляем URL для сбора метрик с результатами тестирования (рис. 2).

```
- job_name: "jmeter"
  scrape_interval: 5s
  static_configs:
    - targets: ["vm2:9270"]
```

Рисунок 2 – Конфигурация Prometheus

Запускаем JMeter и сервер Prometheus на первой машине. На второй машине запускаем `jmeter-server` (рис. 3).

```

user@vm2: ~/apache-jmeter-5.6.3/bin$ ./jmeter-server
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future release
Created remote object: UnicastServerRef2 [liveRef: [endpoint:[192.168.2.2:35591](local),objID:[4797c4da:19b28ab7a53:-7fff, -6716164799821901136]]]

```

Рисунок 3 – Запуск JMeter-сервера на удалённом хосте

В интерфейсе JMeter на первой машине открываем ранее созданный тест с Prometheus Listener. Добавляем в него HTTP Authorization Manager для корректной работы GET-запросов (рис. 4).

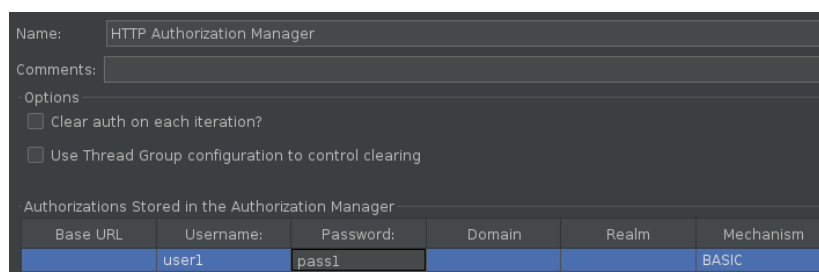


Рисунок 4 – Добавление менеджера авторизации

Запускаем нагрузочное тестирование в распределённом режиме, выбрав удалённый хост (рис. 5).

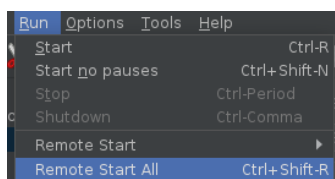


Рисунок 5 – Запуск теста на удалённом хосте

Во время выполнения теста метрики успешно собираются со второй машины (рис. 6).

```
# HELP jmeter_threads Gauge for jmeter threads
# TYPE jmeter_threads gauge
jmeter_threads{state="finished",} 75.0
jmeter_threads{state="active",} 0.0
jmeter_threads{state="started",} 75.0
# HELP jmeter_idle_time idle time
# TYPE jmeter_idle_time summary
jmeter_idle_time{quantile="0.75",} 0.0
jmeter_idle_time{quantile="0.95",} 0.0
jmeter_idle_time{quantile="0.99",} 0.0
jmeter_idle_time_count 1500.0
jmeter_idle_time_sum 0.0
# HELP jmeter_failure_total failure total
# TYPE jmeter_failure_total counter
jmeter_failure_total{label="POST",} 750.0
# HELP jvm_classes_loaded The number of classes that are currently loaded in the JVM
# TYPE jvm_classes_loaded gauge
jvm_classes_loaded 4794.0
# HELP jvm_classes_loaded_total The total number of classes that have been loaded since the JVM has started execution
# TYPE jvm_classes_loaded_total counter
jvm_classes_loaded_total 4955.0
# HELP jvm_classes_unloaded_total The total number of classes that have been unloaded since the JVM has started execution
# TYPE jvm_classes_unloaded_total counter
jvm_classes_unloaded_total 161.0
# HELP jvm_info JVM version info
# TYPE jvm_info gauge
jvm_info{version="17.0.17+10-Debian-1deb12u1",vendor="Debian",runtime="OpenJDK Runtime Environment",} 1.0
# HELP jmeter_count_total all code and count
```

Рисунок 6 – Сбор метрик JMeter на удалённом узле

Данные также визуализируются в Grafana. На этом настройка распределённого нагрузочного тестирования завершена (рис. 7).



Рисунок 7 – Отображение метрик в Grafana

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Распределённое тестирование ускоряет проверку и отладку сложных систем (например, микросервисных архитектур) за счёт параллельного выполнения задач, что сокращает время обнаружения и устранения неисправностей и ускоряет выход продукта на рынок. Однако к недостаткам относится усложнение диагностики проблем из-за взаимодействия множества распределённых компонентов, а также потенциальный рост сложности поддержки и управления тестовыми средами;

2. Порт RMI. Стандартный порт для RMI Registry — 1099. При этом для самих RMI-объектов по умолчанию используются динамические порты. В целях безопасности, работы с межсетевыми экранами (NAT) и предотвращения конфликтов с другими сервисами порты рекомендуется фиксировать в конфигурации, обеспечивая предсказуемость и надёжность сетевого взаимодействия;

ВЫВОД

В ходе работы были получены практические навыки по организации и выполнению распределённого нагрузочного тестирования с использованием Apache JMeter.